SVM への S3 アクセスを設定する

ONTAP 9

NetApp
January 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-config/create-svm-s3-task.html on January 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SVM への S3 アクセスを設定する 1
S3 用の SVM を作成します 1
CA 証明書を作成して SVM にインストールします 2
S3 サービスデータポリシーを作成する 5
データ LIF を作成します。 5
リモートの FabricPool 階層化用にクラスタ間 LIF を作成する 8
S3 オブジェクトストアサーバを作成します 10

SVM への S3 アクセスを設定する

S3 用の SVM を作成します

S3 は SVM 内に他のプロトコルと共存できますが、新しい SVM を作成してネームスペースとワークロードを分離することもできます。

この SVM から S3 オブジェクトストレージのみを提供する場合、 S3 サーバに DNS 設定は必要ありません。ただし、他のプロトコルを使用する場合は、 SVM に DNS を設定できます。

手順

1. クラスタ上で S3 のライセンスが有効であることを確認します。

   'system license show -package s3`

   表示されない場合は、営業担当者にお問い合わせください。

2. SVM を作成します。

   vserver create -vserver SVM_name -rootvolume root_volume_name -aggregate aggregate_name -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -ipspace ipspace_name です

   - -rootvolume-security-style オプションには UNIX 設定を使用します。
   - デフォルトの C.UTF-8 -language オプションを使用します。
   - 「 ipspace 」設定はオプションです。

3. 新しく作成した SVM の設定とステータスを確認します。

   vserver show -vserversvm_name'

   Vserver Operational State フィールドには 'running] 状態が表示されている必要があります「 initializing 」の状態が表示されている場合、ルートボリュームの作成などの中間処理に失敗したため、 SVM を削除して再作成する必要があります。

次のコマンドは、データアクセス用の SVM を IPspace ipspaceA 内に作成します。

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

次のコマンドは、 SVM が 1GB のルートボリュームで作成され、自動的に起動されて「 running 」状態であることを示しています。ルートボリュームには、ルールを含まないデフォルトのエクスポートポリシーがあるため、ルートボリュームは作成時にエクスポートされません。デフォルトでは、 vsadmin ユーザアカウントが作成され、「 locked 」状態になります。vsadmin ロールがデフォルトの vsadmin ユーザアカウントに割り

当てられます。

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                   Vserver: svm1.example.com
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                               Root Volume: root_svm1
                                 Aggregate: aggr1
                                NIS Domain: -
                  Root Volume Security Style: unix
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                     Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs
                       Disallowed Protocols: -
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                              IPspace Name: ipspaceA
```

CA 証明書を作成して SVM にインストールします

S3 クライアントから S3 対応 SVM への HTTPS トラフィックを有効にするには、認証局（ CA ）証明書が必要です。

HTTP のみを使用するように S3 サーバを設定することは可能ですが、 CA 証明書が不要なクライアントを設定することも可能です。ただし、 ONTAP S3 サーバへの HTTPS トラフィックを CA 証明書を使用して保護することを推奨します。

IP トラフィックがクラスタ LIF のみを経由するローカル階層化の場合、 CA 証明書は必要ありません。

この手順に記載されている手順では、 ONTAP 自己署名証明書を作成してインストールします。サードパーティベンダーの CA 証明書もサポートされています。詳細については、管理者認証のドキュメントを参照してください。

"管理者認証と RBAC"

その他の設定オプションについては 'security' のマニュアル・ページを参照してください

手順

1. 自己署名デジタル証明書を作成します。

   「 securitycertificate create -vserver svm_name -type root-ca -common-name ca_cert_name 」を参照してください

   「 -type root-ca 」オプションは、他の証明書に署名するための自己署名デジタル証明書を作成してインストールし、認証局（ CA ）として機能します。

   「 -common-name 」オプションを指定すると、 SVM の認証局（ CA ）名が作成され、証明書の完全な名前を生成するときに使用されます。

   デフォルトの証明書サイズは 2048 ビットです。

   例

   ```
   cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
   root-ca -common-name svm1_ca

   The certificate's generated name for reference:
   svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
   ```

   生成された証明書の名前が表示されたら、この手順の以降の手順で名前を保存してください。

2. 証明書署名要求を生成します。

   「セキュリティ証明書の生成 - CSR-common-name s3_server_name [追加オプション]

   署名要求の「 -common-name 」パラメータには、 S3 サーバ名（ FQDN ）を指定する必要があります。

   必要に応じて、 SVM の場所やその他の詳細情報を指定できます。

   今後の参照用に、証明書要求と秘密鍵のコピーを保管するように求められます。

3. SVM_CA を使用して CSR に署名し、 S3 サーバの証明書を生成します。

   「 securitycertificate sign -vserver svm_name -ca ca_cert_name -ca -serial ca_cert_serial_number [additional _options]] 」というエラーが表示されます

   前の手順で使用したコマンドオプションを入力します。

   - ca-ca — 手順 1 で入力した CA の共通名。
   - ca-serial — ステップ 1 の CA シリアル番号。たとえば、 CA 証明書の名前が svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca の場合、シリアル番号は 159D1587CE21E9D4 です。

     デフォルトでは、署名済み証明書の有効期限は 365 日です。別の値を選択し、他の署名の詳細を指定できます。

     プロンプトが表示されたら、手順 2 で保存した証明書要求文字列をコピーして入力します。

署名済み証明書が表示されます。あとで使用できるように保存しておきます。

4. S3 対応 SVM に署名済み証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -type server -vserver svm_name 」を参照してください

   プロンプトが表示されたら、証明書と秘密鍵を入力します。

   証明書チェーンが必要な場合は、中間証明書を入力できます。

   秘密鍵と CA 署名デジタル証明書が表示されたら、あとで参照できるように保存します。

5. 公開鍵証明書を取得します。

   「 securitycertificate show -vserver svm_name -common-name ca_cert_name -type root-ca -instance 」を参照してください

   公開鍵証明書を保存しておき、以降のクライアント側の設定に使用します。

   例

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
          Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                 Certificate Authority: svm1_ca
                   Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
              Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
               Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
          Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
               Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                         Country Name: US
               State or Province Name:
                         Locality Name:
                     Organization Name:
                     Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                      Hashing Function: SHA256
              Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

S3 サービスデータポリシーを作成する

S3 のデータサービスと管理サービスのサービスポリシーを作成できます。LIF 上の S3 データトラフィックを有効にするには、 S3 サービスデータポリシーが必要です。

データ LIF とクラスタ間 LIF を使用する場合は、 S3 サービスデータポリシーが必要です。ローカル階層化のユースケースにクラスタ LIF を使用している場合は必要ありません。

LIF にサービスポリシーを指定すると、そのポリシーを使用して LIF のデフォルトロール、フェイルオーバーポリシー、データプロトコルのリストが作成されます。

SVM と LIF には複数のプロトコルを設定できますが、オブジェクトデータを提供する際には S3 だけを使用することを推奨します。

手順

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. サービスデータポリシーを作成します。

   network interface service-policy create -vserver svm_name -policy policy_name -services data-core 、data-s3-server

   ONTAP S3 を有効にするために必要なサービスは「 data -core 」と「 data -s3-server 」だけですが、他のサービスは必要に応じて含めることができます。

データ LIF を作成します。

新しい SVM を作成した場合、 S3 アクセス用に作成する専用の LIF はデータ LIF です。

必要なもの

- 基になる物理または論理ネットワークポートは ' 管理ステータス up に設定されている必要があります
- サブネット名を使用して LIF の IP アドレスとネットワークマスク値を割り当てる場合は、そのサブネットがすでに存在している必要があります。

  サブネットには、同じレイヤ 3 サブネットに属する IP アドレスのプールが含まれています。これらは 'network subnet create コマンドを使用して作成されます

- LIF サービスポリシーがすでに存在している必要があります。

このタスクについて

- 同じネットワークポート上に IPv4 と IPv6 の両方の LIF を作成できます。
- クラスタ内に多数の LIF がある場合、クラスタでサポートされる LIF の最大数は、「 network interface capacity show 」コマンドで確認できます。各ノードでサポートされる LIF の最大数は、「 network interface capacity details show 」コマンドで確認できます （ advanced 権限レベル）。
- リモートの FabricPool 容量（クラウド）階層化を有効にする場合は、クラスタ間 LIF も設定する必要があります。

手順

1. LIF を作成します。

   「 network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -service-policy SERVICE_policy_names -home-node node_name -home-port port_name ｛ -address ip_address -netmask ip_address | -subnet_name ｝ -firewall-policy data -auto-revert ｛ true | false ｝

   - 「 -home-node 」は、「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに LIF が戻るノードです。

     auto-revert オプションを使用して、 LIF をホームノードおよびホームポートに自動的にリバートするかどうかを指定することもできます。

   - 「 -home-port 」は、「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに、 LIF が戻る物理ポートまたは論理ポートです。
   - IP アドレスを '-address オプションと -netmask オプションで指定するか '-subnet_name オプションを使用してサブネットからの割り当てを有効にします
   - サブネットを使用して IP アドレスとネットワークマスクを指定した場合、サブネットにゲートウェイが定義されていると、そのサブネットを使用して LIF を作成するときにゲートウェイへのデフォルトルートが SVM に自動的に追加されます。
   - サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを割り当てると、クライアントまたはドメインコントローラが別の IP サブネットにある場合にゲートウェイへのデフォルトルートの設定が必要になることがあります。network route create のマニュアル・ページには、 SVM 内での静的ルートの作成に関する情報が含まれています。
   - 「 -firewall-policy 」オプションには、 LIF のロールと同じデフォルトの「 data 」を使用します。

     必要に応じて、カスタムファイアウォールポリシーをあとから作成して追加できます。

   - 「 -auto-revert 」を使用すると、起動時、管理データベースのステータスの変更時、ネットワーク接続の確立時など、データ LIF をホームノードに自動的にリバートするかどうかを指定できます。デフォルトの設定は 'false' ですが ' 環境内のネットワーク管理ポリシーに応じて 'false' に設定できます
   - 「 -service-policy 」オプションでは、作成したデータおよび管理サービスポリシー、および必要なその他のポリシーを指定します。

2. 「 -address 」オプションで IPv6 アドレスを割り当てる場合は、次の手順を実行します。

   a. 各種インターフェイスで学習された RA プレフィックスのリストを表示するには、「 network ndp prefix show 」コマンドを使用します。

      network ndp prefix show コマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。

   b. IPv6 アドレスを手動で構築するには 'prefix::id' の形式を使用します

      「 prefix 」は、さまざまなインターフェイスで学習されたプレフィックスです。

   「 id` 」を生成する場合は、ランダムな 64 ビットの 16 進数を選択します。

3. network interface show コマンドを使用して、 LIF が正常に作成されたことを確認します。
4. 設定した IP アドレスに到達できることを確認します。

対象	使用
IPv4 アドレス	「ネットワーク ping 」
IPv6 アドレス	「 network ping6 」

次に、「 my-s3-policy 」サービスポリシーが割り当てられた S3 データ LIF を作成するコマンドの例を示します。

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

次のコマンドは、 cluster-1 内のすべての LIF を表示します。datalif1 および datalif3 というデータ LIF には IPv4 アドレスを設定しています。一方、 datalif4 には IPv6 アドレスを設定しています。

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

リモートの **FabricPool** 階層化用にクラスタ間 **LIF** を作成する

ONTAP S3 を使用してリモートの FabricPool 容量（クラウド）階層化を有効にする場合は、クラスタ間 LIF を設定する必要があります。データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

必要なもの

- 基になる物理または論理ネットワークポートは ' 管理ステータス up に設定されている必要があります
- LIF サービスポリシーがすでに存在している必要があります。

ローカルのファブリックプールの階層化や外部の S3 アプリケーションへの提供にクラスタ間 LIF は必要ありません。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   次の例は 'cluster0' 内のネットワーク・ポートを示しています

```
cluster01::> network port show
                                                            Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

   「 network interface create -vserver Cluster -lif lif_name -policy default -intercluster -home-node node -home-port port -address port_ip -netmask netmask 」の略

   次の例は、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

   「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

   「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます

   次の例は、「 e0c 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0d 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

S3 オブジェクトストアサーバを作成します

ONTAP オブジェクトストアサーバは、 ONTAP NAS サーバおよび SAN サーバが提供す

るファイルストレージまたはブロックストレージではなく、データを S3 オブジェクトとして管理します。

自己署名 CA 証明書（前の手順で作成）または外部 CA ベンダーが署名した証明書が必要です。IP トラフィックがクラスタ LIF のみを経由するローカル階層化の場合、 CA 証明書は必要ありません。

オブジェクトストアサーバを作成すると、 UID 0 の root ユーザが作成されます。この root ユーザに対してアクセスキーもシークレットキーも生成されません。ONTAP 管理者は 'object-store-server users regenering-keys' コマンドを実行して ' このユーザのアクセス・キーとシークレット・キーを設定する必要があります

> ネットアップのベストプラクティスとして、この root ユーザは使用しないでください。root ユーザのアクセスキーまたはシークレットキーを使用するクライアントアプリケーションは、オブジェクトストア内のすべてのバケットとオブジェクトにフルアクセスできます。

その他の設定および表示オプションについては 'vserver object-store-server のマニュアルページを参照してください

手順

1. S3 サーバを作成します。

   vserver object-store-server create -vserver svm_name -object-store-server s3_server_name -certificate -name ca_cert_name -comment text [additional _options]'

   S3 サーバの作成時またはあとからいつでも追加のオプションを指定できます。

   - ローカル階層化を設定する場合、 SVM 名はデータ SVM または「 Cluster 」（システム SVM 名）にできます。
   - HTTPS は、ポート 443 でデフォルトで有効になっています。ポート番号は '-secure-listener-port オプションを使用して変更できます

     HTTPS を有効にすると、 SSL/TLS との適切な統合に CA 証明書が必要になります。

   - HTTP はデフォルトではディセーブルです。イネーブルにすると、サーバはポート 80 をリッスンします。IS-IS -http-enabled オプションを使用してこれをイネーブルにするか、または --listener-port オプションを使用してポート番号を変更できます。

     HTTP が有効な場合は、すべての要求と応答がクリアテキストでネットワーク経由で送信されます。

2. S3 が必要に応じて設定されていることを確認します。

   「 vserver object-store-server show 」のように表示されます

次のコマンドは、すべてのオブジェクトストレージサーバの設定値を検証します。

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.